第2章　随机过程的概念与基本类型

§2.1　随机过程的基本概念

§2.2　随机过程的分布律和数字特征

§2.3　复随机过程

§2.4　几种重要的随机过程

随机过程简史

追溯学科发展的历史—思考知识和方法的本质



随机过程简史

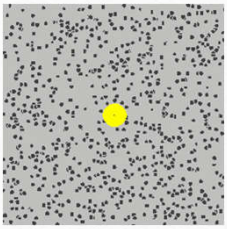
- 随机过程整个学科的理论基础是由柯尔莫哥洛夫和杜布奠定的。
- 这一学科最早源于对物理学的研究，如吉布斯、玻尔兹曼、庞加莱等人对统计力学的研究，及后来爱因斯坦、维纳、莱维等人对布朗运动的开创性工作。



柯尔莫哥洛夫，A. H.

随机过程简史

- 1900年，Bachelier 首次将布朗运动用于股票价格的描述。
- 随后公理化概率论首先使得随机过程的研究获得了新的起点，它是作为随机变化的偶然量的数学模型，是现代概率论研究的主要论题。



随机过程简史

➢人类历史上第一个从理论上提出并加以研究的过程是马尔可夫链。

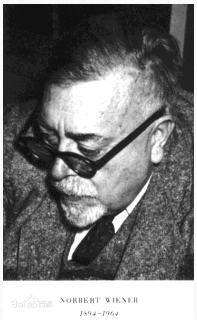


➢马尔可夫链最早由Markov（1907年）提出，这是原始形式的Markov过程。

➢Markov过程是一种无后效性随机过程，即在已知当前状态情况下，过程未来状态与其过去状态无关。

随机过程简史

➢1923年, Wiener 给出布朗运动的数学定义（后人也称数学上的布朗运动为 Wiener 过程），直到今日这一过程仍是重要的研究课题。



➢虽然如此，随机过程一般理论的研究通常认为开始于20世纪30年代。

随机过程简史

- 1931年, 柯尔莫哥洛夫发表了《概率论的解析方法》。
- 1934年辛饮发表了《平稳过程的相关理论》。
- 这两篇著作奠定了马尔可夫过程与平稳过程的理论基础。





随机过程简史

- Kolmogrov 之后，在此研究中作出重大贡献而影响了整个概率论的重要代表人物有 Levy、 Khinchine (辛钦)、Doob 和 Itó 等。









随机过程简史

➢Levy，法国数学家，现代概率论的开拓者之一。他从1938 年开始研究随机过程的新方法，即着眼于轨道性质的概率方法。



➢1948年出版了《随机过程与布朗运动》，提出了独立增量的一般理论，并以其为基础极大地促进了对作为一类特殊的Markov过程的布朗运动的研究。

随机过程简史

➢另一类有重要意义的随机过程是“鞅”，布朗运动也是其特例。

➢Levy在1935年已有鞅之思想。



➢1939年Ville 引进“鞅”(Martingale) 这个名称。

➢但鞅论的奠基人是美国概率论学派的代表人物 Doob，他从1950年开始对鞅概念进行了系统研究而使鞅论成为一门独立的分支，它使随机过程的研究进一步抽象，不仅丰富了概率论内容，而且为其它数学分支如调和分析、复函、位势理论等提供了有力工具。

➢1953年，Doob出版了名著《随机过程论》，系统且严格地叙述了随机过程基本理论。

随机过程简史

➢从1942年开始，日本数学家伊藤清（Itó）引进了随机积分与随机微分方程，不仅开辟了随机过程研究的新道路，而且为一门意义深远的数学新分支—随机分析的创立与发展奠定了基础。



➢伊藤公式是随机分析这个数学分支的基本定理。

➢Itó的成果在20世纪80年代后在金融领域得到广泛应用，他因此被称为“华尔街最有名的日本人”。

随机过程简史

➢随机过程的发展历史当中，中国学者在平稳过程、马尔可夫过程、鞅论、极限定理、随机微分方程等方面也做出了较好的工作。

➢在随机过程里面的贡献者主要有许宝禄、江泽培、王梓坤、侯振庭，陈木法、严加安、马志明、杨向群等人。







随机过程简史

- 随机过程的发展史说明了理论与实际之间的密切关系。
- 许多研究方向的提出，归根到底是有其实际背景的。
- 反过来，当这些方向被深入研究后，又可指导实践，进一步扩大和深化应用范围。

- ✓ 没有一个学科的产生是一个人努力的结果，而是一群人的力量。
- ✓ 我们是站在巨人的肩膀上，前人的成就就是后人成功的基础。



我之所以看得远，是因为我站在巨人的肩膀上。

——牛顿

§2.1 随机过程的基本概念

一、问题的提出

二、随机过程的概念

三、随机过程样本函数与状态空间举例

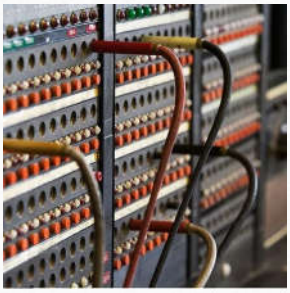
四、随机过程的类型

一、问题的提出

例2.1. （生物群体的增长问题）在描述群体的发展和演变过程中，以 X_t 表示在时刻 t 群体的个数，则对每一个t， X_t是一个随机变量，假设我们从 $t=0$ 开始每隔 24 小时对群体的个数观测一次，则 $\{X_t, t=0,1,2,\cdots\}$是随机过程.



引例2. 某电话交换台在时间段 $[0,t]$ 内接到的呼唤次数是与 t 有关的随机变量 X_t, 对于固定的 t, X_t 是一个取非负整数值的随机变量，而 $\{X_t, t\in[0,+\infty)\}$ 是随机过程。



引例3. 在天气预报中, 若以 X_t 表示某地区第 t 次统计所得到的该天最高气温，则 X_t 是随机变量, 为了预报该地区未来的气温, 我们必须研究随机过程 $\{X_t, t=0,1,\cdots\}$ 的统计规律性。



引例4. 考察某“服务站”在$[0,t]$时间内到达的“顾客”数，记为$N(t)$，则$\{N(t),t\geq 0\}$是一个随机过程。

若记S_n 为第n个“顾客”到达的时刻，则$\{S_n,n=1,2,\cdots\}$为一随机序列。

我们会关心$\{S_n,n=1,2,\cdots\}$的情况以及它与随机过程$\{N(t),t\geq 0\}$的关系，这时需要将两个随机过程作为一个整体来研究其概率特性（统计特性）。

二、随机过程的概念

定义2.1 设$(\Omega,\mathcal{F},P)$是概率空间，T是给定的参数集，若每个$t\in T$，有一个随机变量$X(t,e)$与之对应，则称随机变量族$\{X(t,e),t\in T\}$是$(\Omega,\mathcal{F},P)$上的随机过程，简记为随机过程$\{X(t),t\in T\}$，T为参数集.

- 若把t看成时间，$X(t)$称为t时过程的状态.
- $X(t_1)=x$(实数)说成是$t=t_1$时过程处于状态x.
- 对于一切$t\in T$，$X(t)$所有可能取的一切值的全体称为随机过程的状态空间I.

✓从数学上看，随机过程$\{X(t,e),t\in T\}$是定义在 $T\times\Omega$ 上的二元函数.

✓对固定的 t, $X(t,e)$ 是$(\Omega,\mathcal{F},P)$上的随机变量;

✓对固定的e, $X(t,e)$ 是定义在 T 上的普通函数, 称为随机过程的一个样本函数或样本轨道.

✓样本函数的全体称为样本函数空间.

三、随机过程样本函数与状态空间举例

例1. 抛掷一枚硬币的试验, 样本空间 $S=\{H,T\}$, 现定义

$$X(t)=\begin{cases}\cos\pi t, & \text{当出现 } H,\\ t, & \text{当出现 } T,\end{cases}\qquad t\in(0,+\infty),$$

其中 $P(H)=P(T)=1/2$.

对任意固定的 t, $X(t)$ 是定义在 S 上的随机变量.

对不同的 t, $X(t)$ 是不同的随机变量.

$\{X(t),t\in(0,+\infty)\}$ 是一族随机变量, 是随机过程.

样本函数空间: $\{\cos\pi t, t\}$, 状态空间: $[-1,+\infty)$.

例2. 考虑 $X(t)=a\cos(\omega t+\Theta),\quad t\in(-\infty,+\infty),$

其中 a 和 ω 是正常数，Θ 是在 $[0,2\pi]$ 上服从均匀分布的随机变量.

对固定的时刻 $t=t_1$，$X(t_1)=a\cos(\omega t_1+\Theta)$ 是一个随机变量.

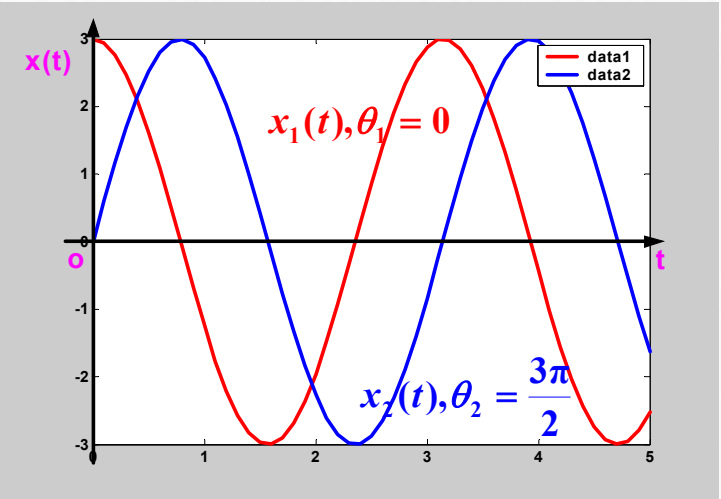
$$X(t)=a\cos(\omega t+\Theta),\quad t\in(-\infty,+\infty),$$

是一个随机过程，叫做**随机相位正弦波**.

样本函数: $x_i(t)=a\cos(\omega t+\theta_i),\quad \theta_i\in[0,2\pi].$

状态空间: $[-a,a]$.

样本函数: $x_i(t)=a\cos(\omega t+\theta_i),\quad \theta_i\in[0,2\pi].$



例 3. 设正弦随机过程$\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$，其中：

$X(t) = A\cos\omega t$, ω 是常数, $A \sim U[0,1]$. 试求：

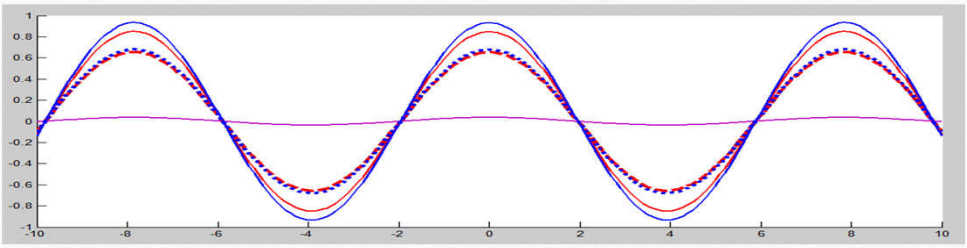
（1）画出 $X(t)$ 的样本函数；

（2）确定过程的状态空间；

对于固定时刻 $t = t_1$，$X(t_1) = A\cos\omega t_1$是随机变量。

样本函数: $x_i(t) = A_i \cos\omega t$, $A_i \in [0,1]$.　状态空间：$[-1,1]$.

样本函数: $x_i(t) = A_i \cos\omega t$, $A_i \in [0,1]$.　状态空间：$[-1,1]$.



四. 随机过程的类型

1. 根据参数 T 及状态空间 I 是可列集或非可列集, 可以把随机过程分为四种类型:

- 按参数 T 和状态空间 I 分类

（1） T 和 I 都是离散的

（2） T 是连续的, I是离散的

（3） T 是离散的, I是连续的

（4） T 和 I 都是连续的

2. 按概率结构分类 (依随机过程的概率特征分类)

(1) 独立增量随机过程

(2) 马尔可夫过程

(3) 平稳随机过程

.....

§ 2.2 随机过程的分布及其数字特征

- 一. 随机过程的有限维分布
- 二. 方随机过程的数字特征

一. 随机过程的有限维分布

给定随机过程$\{X(t), t \in T\}$对于固定的$t \in T$,

随机变量$X(t)$的分布函数$F_X(x,t)$一般与t有关, 即

$$F_X(x,t) = P\{X(t) \le x\}, x \in \mathbf{R}.$$

随机过程的一维分布函数的全体$\{F_X(x,t), t \in T\}$称为一维分布函数族。

有限维分布函数族

设 $X_T=\{X(t),t\in T\}$为一随机过程，

对任意$n\,(n=2,3,\cdots)$个不同的时刻 $t_1,\cdots,t_n\in T$，

$$F_X(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)\triangleq F_{t_1,t_2,\cdots,t_n}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

$$=P\{X(t_1)\le x_1,X(t_2)\le x_2,\cdots,X(t_n)\le x_n\},\quad x_i\in \mathrm{R},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

$$F=\{F_{t_1,t_2,\cdots,t_n}(x_1,x_2,\cdots,x_n),x_1,x_2,\cdots,x_n\in \mathrm{R}^1,t_1,t_2,\cdots,t_n\in T,n\in N\}$$

称为随机过程 X_T 的有限维分布函数族.

随机过程的有限维分布函数族的性质

(1) 对称性: 对 $1,2,\cdots,n$ 的一排列 $i_1,i_2,\cdots,i_n$,有

$$F_{t_1,t_2,\cdots,t_n}(x_1,x_2,\cdots,x_n)=F_{t_{i_1},t_{i_2},\cdots,t_{i_n}}(x_{i_1},x_{i_2},\cdots,x_{i_n})$$

$$=P\{X(t_1)\le x_1,X(t_2)\le x_2,\cdots,X(t_n)\le x_n\},$$

(2) 相容性: 对任意$m<n$,有

$$F_{t_1,t_2,\cdots,t_m}(x_1,x_2,\cdots,x_m)=F_{t_1,t_2,\cdots,t_n}(x_1,x_2,\cdots,x_m,+\infty,\cdots,+\infty)$$

随机过程的有限特征函数族

$$\Phi=\{g_{t_1,\cdots t_n}(u_1,\cdots,u_n),u_1,\cdots,u_n\in R^1,t_1,\cdots,t_n\in T;n\in N\}$$

$$g_{t_1,\cdots t_n}(u_1,\cdots,u_n)=E[\exp(i\sum_{i=1}^{n}u_iX(t_i))]$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty}\exp(i\sum_{i=1}^{n}u_ix_i)\mathrm{d}F_{t_1,\cdots,t_n}(x_1,\cdots,x_n)$$

定理2.1 (Kolmogrov 存在定理) 设给定参数集 T 及满足对称性和相容性条件的分布函数族 F，则必存在一个概率空间及定义在其上的随机过程 $X_T=\{X(t),t\in T\}$, 使得 F 正好是它的有限维分布函数族.

有限维分布函数族完全确定了随机过程的统计特性.

二. 随机过程的数字特征

给定随机过程$\{X(t), t \in T\}$.

对固定的$t \in T$，随机变量$X(t)$的均值一般与t有关，记为

$$m_X(t) = E[X(t)],$$

称为随机过程$\{X(t), t \in T\}$的均值函数。

- $m_X(t)$是随机过程的所有样本函数在时刻 t 的函数值的平均值，称为集平均或统计平均.
- 均值函数 $m_X(t)$ 表示了随机过程$X(t)$在各个时刻的摆动中心.

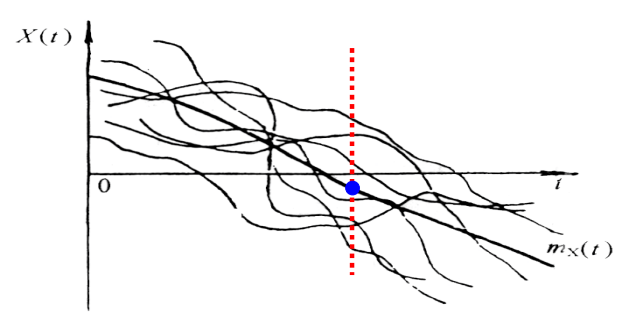


图2.1 随机过程的数学期望 $m_X(t)$

显然由图 2.1 可看出, 随机过程 $X(t)$ 就在 $E[X(t)]$ 附近起伏变化, 图中细线表示样本函数, 粗线表示均值函数.

$X(t)$的二阶原点矩和二阶中心矩分别记为

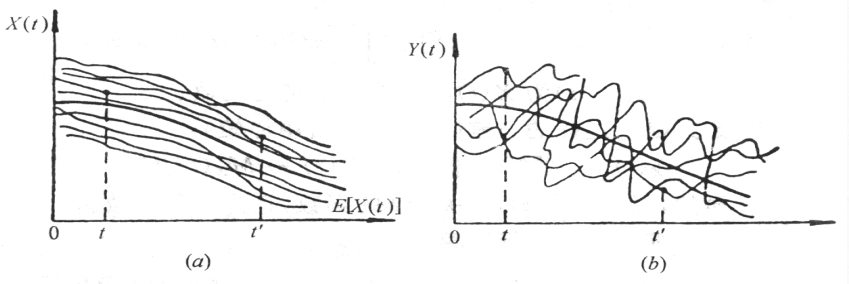
$$\Psi_X^2(t) = E[X^2(t)],$$

$$\sigma_X^2(t) = D_X(t) = \mathrm{Var}[X(t)] = E\{[X(t) - m_X(t)]^2\},$$

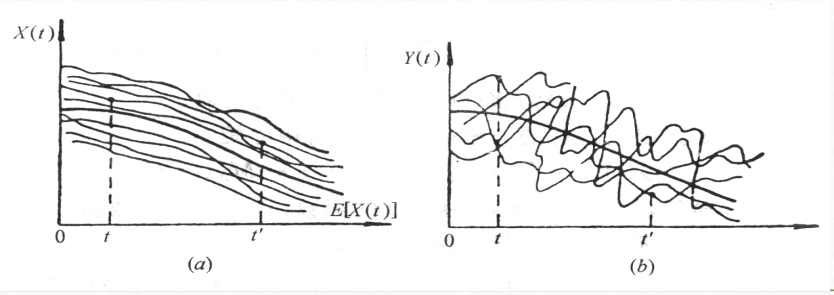
分别称为随机过程的二阶矩函数和方差函数.

方差函数的算术平方根称为随机过程的标准差函数，表示随机过程在某时刻对于均值的平均偏离程度.

✓ 随机过程的数学期望、方差描述了随机过程在各个孤立时刻的重要数字特征值，但它们不能反映随机过程的内在联系，这一点可以通过下图的两个随机过程 $X(t)$、$Y(t)$ 来说明.



- 对于这两个随机过程, 从直观上讲,它们都具有大致相同的数学期望和方差, 但两个过程的内部结构却有着非常明显的差别, 其中$X(t)$ 随机时间变化缓慢, 这个过程在两个不同的时刻的状态之间有着较强的相关性, 而过程 $Y(t)$ 的变化要急剧得多, 其不同时刻的状态之间的相关性, 显然很弱.



- 怎样去研究和反映一个随机过程在不同时刻的内在联系呢?
- 为此我们引入自相关函数（简称相关函数）来描述随机过程在两个不同时刻状态之间的内在联系.

对任意 $s,t\in T$，随机变量 $X(s),X(t)$ 的二阶原点混合矩记为

$$R_X(s,t)=E[X(s)X(t)],$$

称为随机过程的**自相关函数**，简称**相关函数**.

随机变量 $X(t),X(s)$ 的二阶混合中心矩记为

$$B_X(t,s)=\mathrm{Cov}[X(t),X(s)]=E\{[X(t)-m_X(t)][X(s)-m_X(s)]\},$$

将它称为随机过程的**自协方差函数**，简称**协方差函数**.

自相关函数和自协方差函数是刻画随机过程自身在两个不同时刻的状态之间统计依赖关系的数字特征.

随机过程的数字特征

均值函数 $m_X(t)=E[X(t)]$

方差函数 $D_X(t)=\sigma_X^2(t)=E\{[X(t)-m_X(t)]^2\}$

标准差函数 $\sigma_X(t)=\sqrt{E\{[X(t)-m_X(t)]^2\}}$

相关函数 $R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]$

协方差函数 $B_X(s,t)=E\{[X(s)-m_X(s)][X(t)-m_X(t)]\}$

$$=R_X(s,t)-m_X(s)m_X(t)$$

例1. 设 A,B 是两个随机变量。试求随机过程 $X(t)=At+B,\ t\in T=(-\infty,+\infty)$ 的均值函数和自相关函数。如果 A,B 相互独立，且 $A\sim N(0,1), B\sim U(0,2)$, 问$X(t)$的均值函数和自相关函数是什么?

解: $X(t)$的均值函数和自相关函数分别为

$$m_X(t)=E[X(t)]=E(At+B)=tE(A)+E(B).$$

$$R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]=E[(As+B)(At+B)]$$

$$=E[(As+B)(At+B)]$$

$$=stE(A^2)+(s+t)E(AB)+E(B^2),\ s,t\in T.$$

当 $A\sim N(0,1), B\sim U(0,2)$ 且 A,B 相互独立时，

$$E(A)=0,\ E(A^2)=1,\ E(B)=1,\ E(B^2)=4/3,$$

$$E(AB)=E(A)E(B)=0,$$

所以可得 $m_X(t)=1,\quad R_X(s,t)=st+4/3,\quad s,t\in T.$

例2. 求随机相位正弦波 $X(t)=a\cos(\omega t+\Theta),\ t\in(-\infty,+\infty)$，的均值函数、方差函数和自相关函数，其中 a 和 ω 是正常数，Θ 是在 $(0,2\pi)$ 上服从均匀分布的随机变量.

解: Θ 的概率密度为 $f(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & 0<\theta<2\pi,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$$m_X(t)=E[X(t)]=E[a\cos(\omega t+\Theta)]=\int_0^{2\pi}a\cos(\omega t+\theta)\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta=0.$$

$$R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]=E[a^2\cos(\omega s+\Theta)\cos(\omega t+\Theta)]$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}\cos(\omega s+\theta)\cos(\omega t+\theta)\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{a^2}{2}\cos\omega(t-s).$$

令 $s=t$，即得方差函数为 $\sigma_X^2(t)=R_X(t,t)-m_X^2(t)=R_X(t,t)=\dfrac{a^2}{2}.$

定义. 设$X=\{X(t),\ t\in T_1\}$，$Y=\{Y(t),t\in T_2\}$是两个随机过程，若对$\forall s\in T_1,t\in T_2$，$E[X^2(s)]<+\infty,E[Y^2(t)]<+\infty$

则称 $R_{XY}(s,t)=E[X(s)Y(t)],\quad s\in T_1,t\in T_2.$

为随机过程$X(t)$和$Y(t)$互相关函数.

称 $B_{XY}(s,t)=E\{[X(s)-m_X(s)][Y(t)-m_Y(t)]\}$

$$=R_{XY}(s,t)-m_X(s)m_Y(t),\quad s\in T_1,t\in T_2.$$

随机过程$X(t)$和$Y(t)$的互协方差函数.

例 3. 设置有两个随机过程$X(t)=g_1(t+\varepsilon)$和$Y(t)=g_2(t+\varepsilon)$，其中 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 都是周期为L的周期方波，ε是在$(0,L)$上服从均匀分布的随机变量，求互相关函数 $R_{XY}(t,t+\tau)$ 的表达式.

解: $R_{XY}(t,t+\tau)=E(X(t)Y(t+\tau)]$

$$=E[g_1(t+\varepsilon)g_2(t+\tau+\varepsilon)]$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}g_1(t+x)g_2(t+\tau+x)f_\varepsilon(x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{L}\int_0^L g_1(t+x)g_2(t+\tau+x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{L}\int_0^L g_1(t+x)g_2(t+\tau+x)\mathrm{d}x$$

令 $v = t + x$,

$$R_{XY}(t,t+\tau) = \frac{1}{L}\int_t^{L+t} g_1(v)g_2(v+\tau)\mathrm{d}v$$

$$= \frac{1}{L}\int_0^L g_1(v)g_2(v+\tau)\mathrm{d}v$$

例4. 设 $X(t)$ 为信号过程, $Y(t)$为噪声过程, $W(t) = X(t) + Y(t)$, 求$W(t)$的均值函数和相关函数.

解: $m_W(t) = EW(t) = E[X(t)+Y(t)]$

$$= EX(t) + EY(t) = m_X(t) + m_Y(t)$$

$$R_W(s,t) = E[W(s)W(t)]$$

$$= E[(X(s)+Y(s))(X(t)+Y(t))]$$

$$= E[X(s)X(t)+X(s)Y(t)+Y(s)X(t)+Y(s)Y(t)]$$

$$= E[X(s)X(t)+X(s)Y(t)+Y(s)X(t)+Y(s)Y(t)]$$

$$= E[X(s)X(t)]+E[X(s)Y(\mathrm{t})]$$
$$+E[Y(s)X(t)]+E[Y(s)Y(t)]$$

$$= R_X(s,t)+R_{XY}(s,t)+R_{YX}(s,t)+R_Y(s,t)$$

思考与练习

已知A,B相互独立同服从$N(0,\sigma^2)$分布，α为一实常数，求$X(t)=A\cos\alpha\, t+B\sin\alpha\, t,\ t\geq 0$的均值函数、协方差函数.

解: $m_X(t)=E[X(t)]=0, t\geq 0$

$$B_X(s,t)=E\{[X(s)-m_X(s)][X(t)-m_X(t)]\}$$

$$= E[(A\cos\alpha s+B\sin\alpha s)(A\cos\alpha t+B\sin\alpha t)]$$

$$=\sigma^2\cos(t-s)\alpha,\quad s,t\geq 0$$

作业2.1

习题 2 (P23-24), T2.1, T2.4

2.1 设随机过程 $X(t)=Vt+b, t\in(0,\infty)$, b为常数, V为服从正态分布$N(0,1)$的随机变量。求 $X(t)$ 的一维概率密度、均值和相关函数。

2.4 设有随机过程 $X(t)=Acos(\omega t)+Bsin(\omega t)$, 其中 ω 为常数, A,B 是相互独立且服从正态 $N(0,\sigma^2)$ 的随机变量, 求随机过程的均值和相关函数。